01 Hobby Tracker

PRM393 Lab 3 - Bản tích hợp mã nguồn Phase 00-08

Báo cáo review kỹ thuật ngày 03/11/2026. Bản này phục vụ kiểm tra và hoàn thiện dự án, chưa phải hồ sơ nộp đã có đầy đủ StudentID, Console evidence và video.

Kết quả cục bộ đã có

Kiểm tra	Kết quả thực tế
Flutter analyze	Không có issues
Flutter unit/widget tests	63 / 63 đạt
Firestore + Storage rules	35 / 35 đạt trên Emulator Suite
UI harness	Các route signed-in và 6 Settings sections ở 360dp/412dp; 10 PNG test renders
Android / cloud / ARTEMIS	Chưa có bằng chứng chạy thật. Android SDK không có trong môi trường Work.

Kết luận hiện tại

Source đã triển khai xuyên toàn bộ phạm vi Lab3 trong một đợt theo yêu cầu mới. Trạng thái tổng thể vẫn PARTIAL. Không có phase nào được tự nghiệm thu bằng source code hoặc fixture thay cho thiết bị/Firebase thật.

Bộ bàn giao gồm code, native Android template, dependency locks, rules/tests, ARTEMIS suite, tài liệu kiến trúc/data model/analytics/review và checklist chung.

Phạm vi giữ nguyên

Flutter Android, MVVM/Riverpod và Design System Light từ Lab2. Không mở rộng sang web admin, Staff/Admin hay Gemini của Final. Không deploy cloud, bật billing, push repo hoặc sửa Figma trong đợt này.

02 Nguồn yêu cầu và trạng thái phase

Đã đối chiếu 3 PDF trong gói bàn giao với Specification/Prototype/DesignArchive, DESIGN.md và flutter-handoff.md. Tất cả 11 tệp trong reference giữ nguyên byte so với ZIP gốc.

Nguồn	Vai trò
Lab3 Requirements	Screens/flows Lab2, MVVM, sáu dịch vụ Firebase, ARTEMIS, code review và evidence
Preparation Guide	Setup, SHA/permissions, service failure paths và cách thu bằng chứng
Final Assignment	Phạm vi sau Lab3. Không dùng việc Final bỏ Storage để bỏ upload bắt buộc trong Lab3.

Gate nghiệm thu

Phase	Source và phần còn thiếu
00-02	Tài liệu/foundation/auth có source và tests. Còn provenance 3 HTML, Figma/formal approval và Android/cloud auth.
03-05	Hobbies, practice/calendar/history và community/chat đã có adapter/viewmodel/views/rules. Còn E2E native và hai account thật.
06	Settings và 7 theme foundations, UI harness 360/412. Còn Figma parity, contrast/font-scale/device audit đầy đủ.
07A-07B	PDF/upload và observability/messaging source. Còn cloud/device/Console evidence và điều kiện Storage do owner xác minh.
08	Local tests/review notes/E2E suite đã chuẩn bị. Còn ARTEMIS thực, PR/commits, final deck/video/repo/StudentID.

Yêu cầu mới đã bỏ việc xin phép ở ranh giới từng phase. Các gate trên là bằng chứng còn thiếu, không phải lý do dừng triển khai những phần độc lập.

03 Kiến trúc và ranh giới dịch vụ

View gọi ViewModel và đọc trạng thái Riverpod. ViewModel gọi các interface. Firebase/plugin SDK chỉ nằm trong adapters/services và composition root. Không có fake backend hoặc local-echo chat trong production.

Lớp	Thành phần
Model	AuthUser, Hobby, PracticePlan, PracticeRecord, AppPreferences, RuntimeFlags, InboxItem
ViewModel	Auth gate, FeatureActions, owner-scoped data providers, HyperViewModel, RuntimeController
Interface	HobbyRepository, DeviceServices, ReportExporter, ReportUploader, ActiveClock
Adapter	Firestore repository, Firebase Auth/Storage/device services, PDF exporter, local owner store/reminders
View	Auth, My Hobbies/Detail, Home/Hyper, Community sections/Conversation, Settings sections

UID và vòng đời

Thay đổi identity làm các provider dữ liệu/VM đổi scope. Profile bootstrap dùng Future gate độc lập với auth stream để logout không phải chờ profile I/O. Firestore disk persistence bị tắt. Draft/inbox/preference local dùng khóa theo UID và cleanup khi owner thay đổi.

Trạng thái bất đồng bộ

FeaturePage/AsyncPanel cung cấp loading, data/empty và error/retry. FeatureActions chặn submit đôi và giữ lỗi ở UI. Form controllers không bị xóa khi write thất bại. Guard không mở Home nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Điểm ghép native

Android template dùng application ID vn.prm393.hobbytracker, có INTERNET/POST_NOTIFICATIONS và scheduled-notification receivers/desugaring. Google Services/Crashlytics Gradle plugins chỉ áp dụng khi google-services.json có mặt. Gradle/native compatibility chưa được build xác minh vì thiếu Android SDK.

04 Sở thích, lịch và Hyper Mode

Flow 1 - Tạo và quản lý sở thích

Người dùng tự nhập tên/mô tả, chọn 12 icon, 6 màu và Active/Interested. Validation xử lý thiếu tên/priority, tên quá dài và duplicate theo owner. Canonical name claim cùng hobby được ghi trong transaction; Security Rules kiểm tra quan hệ này.

Edit giữ ID. Đổi priority giữ lịch và history. Remove dùng archive và giải phóng name claim, gỡ lịch tìm được và lọc mọi lịch còn trỏ tới hobby đã archive. History snapshot không bị xóa.

Flow 2 - Plan, practice, reflect

Home có selector ngày/tuần và danh sách lịch theo thời gian. Cả Active/Interested đều lên lịch và mở Hyper. Không có hobby thì có CTA tạo mới.

Hyper dùng Stopwatch để đếm active time. Pause không cộng thời gian chờ; reset giữ notes. Draft checkpoint theo UID khoảng 5 giây và khi notes/pause, restore ở trạng thái paused. Pending draft restore chặn lựa chọn mới để không ghi đè notes cũ.

Finish và retry

Session ID ổn định là khóa history. Transaction đọc record/hobby/plan, tạo một immutable record và cập nhật plan completion liên kết nếu phù hợp. Retry sau acknowledgement loss trả về record đã có thay vì tạo lặp. Failure giữ session/time/notes để thử lại.

Giới hạn có chủ đích

Process-kill đột ngột có thể mất active time chưa checkpoint. Background/device timing và notification delays cần native acceptance. Export/report không được coi là hoàn tất cloud upload trước khi adapter có response thành công.

05 Cộng đồng, riêng tư và giao diện

Flow 3 - Connect và participate

Feed đọc Firestore thật, có For You/Explore All, publish/like/comment. Topic match Active/Interested được ưu tiên ở For You. Group creation/join tạo membership; group chat chỉ cho member. Direct chat chỉ cho participants và kiểm tra chính sách nhận tin.

People chỉ query public profiles opt-in. Profile mặc định private; DM cần opt-in. Không tin author/sender do client tùy ý truyền: rules ràng buộc UID và author name từ private profile.

RSVP và lịch

RSVP chỉ ghi going. Chỉ Add to Home do người dùng bấm mới tạo lịch; event schedule dùng ID cố định để không lặp. Cancel RSVP gỡ lịch event liên kết. Emulator tests kiểm tra trước Add không có schedule.

Settings và design system

Sáu mục Settings lưu profile, shortcuts, notifications, Hyper preferences, privacy và appearance. Seven-theme foundations thay màu, radius, elevation và Cyber monospace. Mọi màn dùng shared theme/components. Sign Out nằm cuối Settings và có confirm.

Widget tests đã render các đích signed-in và Settings variants ở 360/412dp. Test tìm được overflow Feed và đã sửa bằng Wrap. Các PNG là fixture renders, không phải ảnh Android hoặc chứng nhận pixel parity. Figma hiện vẫn cần quyền truy cập.

Ngoài phạm vi hiện tại

Chưa có server moderation/Staff/Admin hoặc in-app AI. Group count/suggestion styling sâu hơn phải đối chiếu lại Figma. Không dựng số member, post hoặc người dùng giả để làm giao diện trông đầy.

06 Sáu dịch vụ Firebase

Dịch vụ	Source hiện có và evidence còn thiếu
Authentication	Google/email/Register/Forgot/linking/profile/guard/logout. Còn picker/reset mail/Console Users trên device.
Cloud Storage	PDF Unicode, native share boundary, upload progress/URL, UID/MIME/size rules. Còn upload cloud/Console thật và service eligibility.
Cloud Messaging	Permission, token registry, foreground/background/initial-message handling, UID inbox và deep links. Còn kiểm thử ba lifecycle states.
Analytics	Event plan và instrumentation; chỉ UID trong user ID, không PII trong parameters. Còn DebugView từng event.
Crashlytics	Handled/fatal hooks, reason keys, gated intentional crash. Còn dashboard nonfatal + test crash.
Remote Config	community_enabled và feed_limit có defaults/error notice, ảnh hưởng Community/query. Còn Console before/after trên device.

Nhắc lịch và failure handling

Local reminders dùng inexact scheduling sau khi có permission. Weekly summary lập lần kế tiếp khi app sync, chưa có server scheduler. Messages/groups categories được lọc ở handlers/inbox; notification payload do OS tự hiển thị vẫn cần sender tôn trọng preferences. Data-only behavior phải kiểm thử riêng.

An toàn thao tác hạ tầng

Không project/bucket/service account nào được giả tạo hoặc deploy. Rules emulator không thay đổi cloud. Người phụ trách chọn đúng project, xác minh điều kiện Storage và tự duyệt trước khi deploy/billing.

07 Bảo vệ dữ liệu và kiểm thử rules

35 ca emulator đã chạy đạt gồm 31 Firestore và 4 Storage. Logs có các PERMISSION_DENIED dự kiến trong negative cases; chúng là bằng chứng deny tests, không phải lỗi suite.

Nhóm	Các bất biến đã thử
Owner data	Cross-user reads/writes denied cho hobbies/name claims/plans/history/settings/RSVP/groupLinks/devices
Hobby/history	Atomic uniqueness, forged name key denied, priority giữ dữ liệu, archive, immutable history, done/history linkage
Community	Author/sender spoof denied, group membership, DM participant immutability, opt-out chặn gửi mới
Activities	RSVP không tự tạo plan, Add cần RSVP, event schedule ID chống lặp, cancel cleanup
Storage	Owner upload/read/delete; user khác và anonymous denied; wrong MIME/path/empty/>10MB denied
Default posture	Unknown collections/folders denied, no self role escalation hoặc password fields

Điều tests không chứng minh

Emulator tests chứng minh rules/schema behavior trên local services. Chúng không chứng minh cloud rules đã deploy, device đã cấu hình SHA/OAuth, Google account thật đăng nhập được hoặc Storage billing/service đủ điều kiện.

Duration history là dữ liệu owner app báo cáo trong giới hạn schema; rules không thể chứng minh người dùng thực sự đã luyện tập. PDF download URL là bearer link do Firebase tạo sau upload; dữ liệu report vẫn theo owner path và không đưa URL vào analytics.

08 QA, code review và ARTEMIS

Flutter 3.47.9 stable, Dart 3.13.7. Analyze cuối sạch và 63 unit/widget tests đạt. Bộ test bao gồm auth adapter/session races, domain actions, active-time timer/retry/drafts, PDF bytes, route/UI/viewport/theme và prior foundation regression.

Các lỗi đã phát hiện và sửa

Profile I/O trì hoãn logout; canonical hobby key chưa được bảo vệ; draft restore có thể bị ghi đè; ticker chạy khi idle; immutable message retry có thể ghi đè/deny; Feed overflow; owner local state lúc cold start; account thay đổi giữa picker/link. docs/code-review.md ghi file:line, quyết định và evidence.

ARTEMIS đã chuẩn bị, chưa chạy thật

SDK commit tham chiếu: 351ca8422f7b5b54e80a9c1ce03a222e02415b6b. 17 independent critical cases yêu cầu 3 lượt mỗi ca, structured checkpoint/observed fields và Pro exploration 15-30 phút. Không chỉ assert SUCCESS. Thiếu Android/daemon/model key nên không có pass rate thực.

Tính trung thực của bằng chứng

Không gọi fixture renders là device screenshots. Không đổi NOT RUN thành PASS. Không có external PR review service hoặc 3 fix commits trong repo thật. Tài liệu review trong gói là Codex source review, không giả log CodeRabbit/Copilot hay lịch sử Git.

Hồ sơ nộp

Báo cáo này là bản review kỹ thuật. Outline 12 slides và demo script là tài liệu chuẩn bị. Final slide PDF/deck, video live, StudentID/repo access và bằng chứng giảng viên/Console còn phải hoàn thiện trên môi trường thật.

09 Checklist hoàn tất một lần

1. Android và project

Cài SDK/device Google Play. Đăng ký vn.prm393.hobbytracker, providers/support email, SHA-1/SHA-256 và FlutterFire native config. Chạy build/run và lưu log nếu có lỗi Gradle/plugin.

2. Data và services

Review/deploy rules vào test project khi owner đã duyệt. Hai accounts test toàn bộ hobbies/practice/community/privacy và sáu services; chụp Console evidence khớp UID.

3. Figma và nguồn

Cấp quyền hoặc export Figma được duyệt. Review UI/device/font scale/contrast. Xử lý D01/D05 về formal Lab2 và ba HTML lệch hash lịch sử.

4. E2E và review

Cấu hình ARTEMIS/ADB/model key trong environment. Chạy 17×3, exploratory và flaky analysis. Làm external PR review/commit trail trong repository thật.

5. Submission

Bổ sung StudentID, repo/video links, final deck 12-15 slides và video live 5-10 phút. Cập nhật báo cáo theo kết quả thật rồi mới nghiệm thu 100%.

Không cần quay lại xin chuyển từng phase: phạm vi phát triển đã được người dùng cho phép toàn bộ. Các phần còn thiếu ở đây là quyền, toolchain và evidence thực tế để xác nhận dự án hoạt động.

Nguồn kiểm tra: 3 requirements PDFs và Lab2 reference giữ nguyên trong ZIP; raw logs tại evidence/full; full report/checklist/data-model/analytics/review tại docs/.